

ENSTA Paris 2e année - Cours CSC_4MI06

Projet 2 : Indexation vidéo - Découpage en plans

Ce projet aborde la problématique de l'indexation automatique de vidéos, dont le but est de sectionner la vidéos en plans, en attachant à chaque plan une description textuelle, ainsi qu'une image représentative du plan. On aborde ici la tâche primordiale de découpage en plans. On peut définir un plan comme une prise de vue continue de la caméra, c'est-à-dire une séquence où la caméra effectue un mouvement cohérent, qui peut être de diverses natures :

- Plan fixe
- Panoramique horizontal (pan) ou vertical (tilt)
- Rotation / axe optique
- Travelling horizontal, vertical, avant, arrière...
- Zoom avant ou arrière

Le rendu de ce projet se fera sous forme d'un rapport, au format pdf ou via un notebook *rédigé*, en répondant aux questions posées, en justifiant autant que possible vos réponses et en illustrant vos résultats avec des expériences personnelles.

1 Préliminaires informatiques

Une base de code est fournie, qui fonctionne avec une installation standard d'OpenCV (sans opencv-contrib, version testée 4.1.0) et Python3. L'archive contenant cette base peut être téléchargée au lien suivant :

https://perso.ensta.fr/~manzaner/Cours/MI206/Projet2_Videos_Codes.zip

Des vidéos de test se trouvent dans le même répertoire :

https://perso.ensta.fr/~manzaner/Cours/MI206/Projet2_Videos_Exemples.zip

2 Histogramme de couleurs

Q1 AFFICHEZ pour chaque image de la vidéo, sous la forme d'une image, l'histogramme 2d correspondant à la probabilité jointe des composantes chromatiques (u, v) du codage Yuv des images couleur. Observez les variations de l'histogramme au cours d'une séquence et proposez des premières mesures pour la détection des changements de plan. Que faire dans le cas de vidéos monochromes ?

3 Flot optique et histogramme de vitesses

Q2 AFFICHEZ pour chaque image de la vidéo, sous la forme d'une image, l'histogramme 2d correspondant à la probabilité jointe des composantes (V_x, V_y) du flot optique. Observez les variations de l'histogramme et expliquez comment il pourrait être exploité pour identifier le type de plan.

4 Flot optique et découpage en plans

Q3 CALCULEZ à partir du flot optique de votre choix, la séquence des images prédites $\hat{I}_t$ à partir de l'image précédente I_{t-1} et du flot optique $f_{t-1 \rightarrow t}$, définie par :

$$\hat{I}_t(p) = I_{t-1}(p + f_{t-1 \rightarrow t}(p)),$$

puis calculez la séquence des images d'erreurs de prédiction :

$$R_t = I_t - \hat{I}_t.$$

OBSERVEZ les séquences résiduelles au moment des changements de plans. Calculez l'entropie des images résiduelles (ou une autre mesure de votre choix) et proposez une méthode fondée sur cette mesure pour détecter les changements de plans. Quelles sont les limites et difficultés potentielles de votre méthode ?